

Basic If Statements

PracticeBasicIfStatements

🕒 Created time	August 13, 2026 3:09 AM
☰ Category	Conditionals
👤 Last edited by	 R.A.R.A.
🕒 Last updated time	August 20, 2026 4:06 AM

C# Practice — Basic If Statements

Part 1 — Basic `bool` + `if`

Exercise 1 — Is Complete

צרי משתנה בשם `isComplete` (מייצג האם משימה הושלמה).

אם המשימה הושלמה, התוכנית צריכה להציג:

`The task is complete.`

Exercise 2 — Is Logged In

צרי משתנה בשם `isLoggedIn`.

אם המשתמש מחובר, הציג: `Welcome back`.

בסוף התוכנית, ללא קשר למצב המשתמש, הציג: `End of program`.

Exercise 3 — Door Status

צרי משתנה בשם `isDoorOpen`.

אם הדלת פתוחה, הציג: `The door is open`.

Exercise 4 — Download

צרי משתנה בשם `isDownloadComplete`.

אם ההורדה הסתיימה, הציגי: `.Download complete`

בסוף התוכנית הציגי תמיד: `.Program finished`

Part 2 — `if` + `else`

Exercise 5 — Light

צרי משתנה בשם `.isLightOn`

התוכנית צריכה להציג אחת משתי הודעות:

`The light is on.` או `The light is off.`

Exercise 6 — File Status

צרי משתנה בשם `.isFileSaved`

אם הקובץ נשמר: `.The file was saved`

אחרת: `.The file was not saved`

בסיום: `.End of program`

Exercise 7 — Test Result

צרי משתנה בשם `.isTestPassed`

התוכנית צריכה להציג: `.The test passed` או `.The test failed`

Exercise 8 — Server Status

צרי משתנה בשם `.isServerOnline`

אם השרת פעיל: `.Server is online`

אחרת: `.Server is offline`

Part 3 — String Comparison

Exercise 9 — First Name

בקשי מהמשתמש להזין את השם הפרטי שלו.

אם השם הוא `Anna` הציגי: `.Hello Anna`

אחרת הציגי: `.Hello guest`

Exercise 10 — Username

בקשי מהמשתמש: `:Enter your username`

אם המשתמש הזין `admin` הציגי: `.Welcome administrator`

אחרת: `.Welcome user`

Exercise 11 — Favorite Language

בקשי מהמשתמש להזין את שפת התכנות האהובה עליו.

אם הוא הזין `#C` הציגי: `!Great choice`

אחרת: `.Interesting choice`

Part 4 — Case Sensitivity + `.ToLower()`

Exercise 12 — Name Comparison

בקשי מהמשתמש להזין את שמו.

התוכנית צריכה לזהות את השם `anna` גם אם המשתמש כתב אותו בשילובים שונים של אותיות גדולות וקטנות.

כאשר השם מתאים, הציגי: `.Welcome Anna`

אחרת: `.Welcome guest`

Exercise 13 — Answer Yes

בקשי מהמשתמש להזין: `yes`

התוכנית צריכה לקבל גם כתיבות שונות של אותיות גדולות וקטנות.

אם הערך מתאים: `.You selected yes`

אחרת: `.You did not select yes`

Exercise 14 — Programming Language

בקשי: `?What programming language are you learning`

אם המשתמש כתב `#c` (בלי קשר לאותיות), הציגי: `.#You are learning C`

אחרת: `.You entered another language`

Part 5 — Variables + Scope

Exercise 15 — Last Name

בקשי מהמשתמש להזין שם פרטי.

צרי גם משתנה בשם `lastName`.

אם השם הפרטי הוא `tim` הערך של `lastName` צריך להיות `Corey`, אחרת `Smith`.

אחרי סיום התנאי, הציגי את הערך של `lastName`.

Exercise 16 — User Role

בקשי מהמשתמש להזין `username`.

צרי משתנה בשם `userRole`.

אם שם המשתמש הוא `anna` הערך של `userRole` יהיה `Tester`, אחרת `Guest`.

אחרי סיום התנאי הציגי: `Role: [userRole]`

Exercise 17 — Environment

בקשי מהמשתמש להזין `qa` או ערך אחר.

צרי משתנה בשם `environmentName`.

אם המשתמש הזין `qa` הערך צריך להיות `QA Environment`, אחרת `Production Environment`.

הציגי את המשתנה רק אחרי שמשפט ה־`if/else` הסתיים.

Part 6 — Nested `if`

כאן אני בכוונה לא אומר לך איפה להכניס כל תנאי. 😊

Exercise 18 — Special User

בקשי מהמשתמש להזין שם פרטי.

אם השם הוא `anna` הציגי: `Hello Anna`.

כאשר מדובר ב־`Anna`, צריך לבדוק גם משתנה `isAdmin`.

אם המשתנה מתאים למצב של מנהל, הציגי בנוסף: `Administrator access`.

אם השם אינו `Anna`: `Hello guest`.

Exercise 19 — Logged In User

צרי `isLoggedIn` ובקשי מהמשתמש להזין את שמו.

כאשר המשתמש מחובר: `User is logged in`.

ובתוך אותו מצב בדקי האם שמו הוא `anna` ואם כן: `Welcome Anna`.

אם המשתמש אינו מחובר: `User is not logged in`.

Exercise 20 — QA System

צרי משתנה `isSystemOnline`.

בקשי מהמשתמש להזין `username`.

אם המערכת פעילה: `System online`.

אם בתוך המצב הזה שם המשתמש הוא `tester` הציגי גם: `QA user detected`.

אם המערכת אינה פעילה: `System offline`.

Part 7 — Code Muscle 🧠💪

Exercise 21 — Coffee Shop

צרי תוכנית עם:

- `bool` שמייצג האם בית הקפה פתוח.
- הודעה אחת כאשר הוא פתוח.
- הודעה אחרת כאשר הוא סגור.
- הודעה נוספת שתמיד תופיע בסוף התוכנית.

Exercise 22 — Known User

בקשי שם מהמשתמש.

אם השם הוא `tim` (בלי תלות באותיות): `Hello Mr. Corey`.

אחרת הציגי ברכה עם השם שהמשתמש באמת הזין.

Exercise 23 — Employee Department

בקשי מהמשתמש שם.

צרי משתנה `department`.

אם השם הוא `anna` המחלקה תהיה `QA`, אחרת `General`.

בסוף התנאי הציגי את שם המחלקה.

Exercise 24 — Access Check

צרי `hasAccess`.

אם יש גישה, בקשי `username`.

אם שם המשתמש הוא `admin` הציגי: `Administrator`.

אם יש גישה אבל מדובר בשם אחר: `Standard user`.

אם אין גישה: `Access denied`.



Final Challenge — Basic If Statements Center

כתבי תוכנית אחת שמשלבת את כל החומר מהקובץ.

התוכנית צריכה:

1. לבקש מהמשתמש את שמו הפרטי.

2. להכיל משתנה `bool` בשם `isSystemOnline`.

1. כאשר המערכת אינה פעילה: `System is offline`.

2. כאשר המערכת פעילה: `.System is online`

3. כאשר המערכת פעילה, לבדוק גם את שם המשתמש:

- אם השם הוא `anna` (בלי קשר לאותיות): `.Welcome Anna`

- עבור שם אחר: `.Welcome [name]`

3. צרי משתנה בשם `userType`:

- עבור `QA Tester`: `Anna`

- עבור משתמש אחר: `Standard User`

4. אחרי שכל התנאים הסתיימו, הציגי: `User type: [userType]`

5. ובשורה האחרונה תמיד: `.End of program`

 החומר שהתרגול בודק

`bool` → `if` → `else` → `==` → השוואת `string` → `.ToLower()` → `nested if` → `scope`
שימוש בו לאחר התנאי → `if/else` שינוי ערך בתוך

```
//C# Practice – Basic If Statements
//Part 1 – Basic bool + if
//Exercise 1 – Is Complete
//Create a variable named:
//isComplete

//It should represent whether a task is complete.

//If the task is complete, the program should display:
//The task is complete.

bool isComplete = false;

if (isComplete)
{
    Console.WriteLine("The task is complete.");
}
else
{

```

```
        Console.WriteLine("The task is not complete.");
    }
```

```
//~~~~~
~
//Exercise 2 – Is Logged In
//Create a variable named:
//isLoggedIn

//If the user is logged in, display:
//Welcome back.

//At the end of the program, regardless of the user's state, display:
//End of program.

bool isLoggedIn = true;

if (isLoggedIn)
{
    Console.WriteLine("Welcome back.");
}
else
{
    Console.WriteLine("You are not logged in.");
}
Console.WriteLine("End of program.");
```

```
//~~~~~
~
//Exercise 3 – Door Status
//Create a variable named:
//isDoorOpen

//If the door is open, display:
// The door is open.
```

```

bool isDoorOpen = true;

if (isDoorOpen)
{
    Console.WriteLine("The door is open.");
}
else
{
    Console.WriteLine("The door is close.");
}

```

```

//~~~~~
~
//Exercise 4 – Download
//Create a variable named:
//isDownloadComplete

//If the download is complete, display:
//Download complete.

//At the end of the program, always display:
//Program finished.

bool isDownloadComplete = true;

if (isDownloadComplete)
{
    Console.WriteLine("Download complete.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Download failed.");
}
Console.WriteLine("Program finished.");

```

```
//~~~~~
~
//Part 2 – if + else
//Exercise 5 – Light
//Create a variable named:
//isLightOn

//The program should display one of two messages:
//The light is on.
//Or:
//The light is off.

bool isLightOn = false;

if (isLightOn)
{
    Console.WriteLine("The light is on.");
}
else
{
    Console.WriteLine("The light is off.");
}
```

```
//~~~~~
~
//Exercise 6 – File Status
//Create a variable named:
//isFileSaved

//If the file was saved:
//The file was saved.

//Else:
//The file was not saved.

//At the end:
```

```
//End of program.

bool isFileSaved = true;

if (isFileSaved)
{
    Console.WriteLine("The file was saved.");
}
else
{
    Console.WriteLine("The file was not saved.");
}
Console.WriteLine("End of program.");
```

```
//~~~~~
~
//Exercise 7 – Test Result
//Create a variable named:
//isTestPassed

//The program should display:
//The test passed.
//Or:
//The test failed.

bool isTestPassed = true;

if (isTestPassed)
{
    Console.WriteLine("The test passed.");
}
else
{
    Console.WriteLine("The test failed.");
}
```

```

//~~~~~
~
//Exercise 8 – Server Status
//Create a variable named:
//isServerOnline
//If the server is online.

//Else:
//Server is offline.

bool isServerOnline = false;

if (isServerOnline)
{
    Console.WriteLine("Server is Online");
}
else
{
    Console.WriteLine("Server is offline.");
}
//~~~~~
~
//Part 3 – String Comparison
//Exercise 9 – First Name
//Ask the user to enter their first name.

//If the name is:
//Anna
//Display:
//Hello Anna.

//Else display:
//Hello guest.

Console.Write("What is your first name? ");
string? firstName = Console.ReadLine();

```

```

if (firstName.ToLower() == "anna")
{
    Console.WriteLine("Hello Anna.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Hello guest.");
}
//~~~~~
~
//Exercise 10 – Username
//Ask the user:
//Enter your username:

//If the user entered:
//admin

//Display:
//Welcome administrator.

//Else display:
//Welcome user.

Console.Write("Hello User! Please enter your username:");
string? username = Console.ReadLine();

if (username.ToLower() == "admin")
{
    Console.WriteLine("Welcome administrator.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Welcome user.");
}
//~~~~~
~

```

```

//Exercise 11 – Favorite Language
//Ask the user to enter their favorite programming language.

//If they entered:
//C#
//Display:
//Great choice!

//Else display:
//Interesting choice.

Console.Write("Hello User! Please enter your favorite programming language: ");
string? favoriteProgrammingLanguage = Console.ReadLine();

if (favoriteProgrammingLanguage.ToLower() == "c#")
{
    Console.WriteLine("Great choice!");
}
else
{
    Console.WriteLine("Interesting choice.");
}
//~~~~~
~
//Part 4 – Case Sensitivity + .ToLower()
//Exercise 12 – Name Comparison
//Ask the user to enter their name.

//The program should recognize the name:
//anna
//even if the user has written it in different combinations
of uppercase and lowercase letters.

//When the name is correct, display:
//Welcome Anna.

```

```

//Else display:
//Welcome guest.

Console.Write("Hello User! Please enter your name: ");
string name = Console.ReadLine();

if (name.ToLower() == "anna")
{
    Console.WriteLine("Welcome Anna.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Welcome guest.");
}
//~~~~~
~
//Exercise 13 – Answer Yes
//Ask the user to enter:
//yes
//The program should also accept different uppercase and lowercase letters.

//If the value is correct:
//You selected yes.

//Else:
//You did not select yes.

Console.Write("Hello User! Please write the word : yes");
string? userInput = Console.ReadLine();

if (userInput.ToLower() == "yes")
{
    Console.WriteLine("You selected yes.");
}

```

```

else
{
    Console.WriteLine("You did not select yes.");
}
//~~~~~
~
//Exercise 14 – Programming Language
//Ask:
//What programming language are you learning?

//If the user entered c#, regardless of case, display:
//You are learning C#.

//Else:
//You entered another language.

Console.Write("Hello User! What programming language are yo
u learning? ");
string? userInput = Console.ReadLine();

if (userInput.ToLower() == "c#")
{
    Console.WriteLine("You are learning C#.");
}
else
{
    Console.WriteLine("You entered another language.");
}
//~~~~~
~
//Part 5 – Variables + Scope
//Exercise 15 – Last Name
//Ask the user to enter a first name.

//Also create a variable named:
//lastName

```

```

//If the first name is:
//tim
//The value of lastName should be:
//Corey

//Otherwise the value should be:
//Smith

//After the condition ends, display the value of:
//lastName

Console.Write("Hello User! Please enter your first name:
");
string? firstName = Console.ReadLine();

string lastName;

if (firstName.ToLower() == "tim")
{
    lastName = "Corey";
}
else
{
    lastName = "Smith";
}

Console.WriteLine(lastName);
//~~~~~
~

```

```

//Exercise 16 – User Role
//Ask the user to enter a username.

//Create a variable named:
//userRole

//If the username is:

```

```

//anna
//The value of userRole will be:
//Tester

//Otherwise:
//Guest

//After the condition ends, display:
//Role: [userRole]

Console.Write("Hello User! Please enter a user name: ");
string? userName = Console.ReadLine();

string userRole;

if (userName.ToLower() == "anna")
{
    userRole = "Tester";
}
else
{
    userRole = "Guest";
}

Console.WriteLine($"Role: {userRole}");
//~~~~~
~
//Exercise 17 – Environment
//Ask the user to enter:
//qa
//Or another value.

//Create a variable named:
//environmentName

//If the user entered qa, the value should be:
//QA Environment

```

```

//Otherwise:
//Production Environment

//Only display the variable after the if/else statement has
finished.

Console.Write("Hello User! Please enter the word: qa ,or an
other value of your choice: ");
string? userInput = Console.ReadLine();

string environmentName;

if (userInput.ToLower() == "qa")
{
    environmentName = "QA Environment";
}
else
{
    environmentName = "Production Environment";
}

Console.WriteLine(environmentName);
//~~~~~
~
//Part 6 – Nested if
//Exercise 18 – Special User
//Ask the user to enter a first name.

//If the name is:
//anna
//Display:
//Hello Anna.

//When it comes to Anna, you also need to check a variable:
//isAdmin

```

```

//If the variable corresponds to the administrator status,
additionally display:
//Administrator access.

//If the name is not Anna:
//Hello guest.

bool isAdmin = true;

Console.Write("Hello User! Please enter your first name:
");
string? firstName = Console.ReadLine();

if (firstName.ToLower() == "anna")
{
    Console.WriteLine("Hello Anna.");

    if (isAdmin)
    {
        Console.WriteLine("Administrator access.");
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("Hello guest.");
}

//~~~~~
~~
//Exercise 19 – Logged In User
//Create:
//isLoggedIn
//And ask the user to enter their name.

//When the user is logged in:
//User is logged in.
//And in that state, check whether their name is:
//anna

```

```

//If so:
//Welcome Anna.

//If the user is not logged in:
//User is not logged in.

bool isLoggedIn = true;

Console.Write("Hello User! Please enter your name: ");
string? firstName = Console.ReadLine();

if (isLoggedIn)
{
    Console.WriteLine("User is logged in.");

    if (firstName.ToLower() == "anna")
    {
        Console.WriteLine("Welcome Anna.");
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("User is not logged in.");
}

//~~~~~
~
//Exercise 20 – QA System
//Create a variable:
//isSystemOnline

//Ask the user to enter a username.

//If the system is online:
//System online.

//If in this state the username is:

```

```

//tester
//Also display:
//QA user detected.

//If the system is offline:
//System offline.

Console.Write("Hello User! Please enter your username: ");
string? username = Console.ReadLine();

bool isSystemOnline = false;

if (isSystemOnline)
{
    Console.WriteLine("System online.");

    if (username.ToLower() == "tester")
    {
        Console.WriteLine("QA user detected.");
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("System offline.");
}

//~~~~~
~
//Part 7 – Code Muscle
//Exercise 21 – Coffee Shop
//Create a program with:
//bool that represents whether the coffee shop is open.

//One message when it is open.

//Another message when it is closed.

```

```
//Another message that will always appear at the end of the
program.
```

```
bool isCoffeeShopOpen = true;
```

```
if (isCoffeeShopOpen)
{
    Console.WriteLine("Coffee Shop is open");
}
else
{
    Console.WriteLine("Coffee Shop is closed");
}
```

```
string openingHours = string.Empty;
openingHours = "Welcome to \"Anna\" Cafe\nOpening hours:\nS
unday - Thursday between the hours: 10:00 - 22:00\nFriday -
Saturday between the hours: 10:00 - 23:59\nHoliday evening
s, Chol Hamoed, holidays between the hours: 11:00 - 23:00";
Console.WriteLine(openingHours);
//~~~~~
~
```

```
//Exercise 22 – Known User
//Prompt the user for a name.
```

```
//If the name is tim, case-insensitive:
//Hello Mr. Corey.
```

```
//otherwise display a greeting with the name the user actua
lly entered.
```

```
Console.Write("Hello User! Please enter your name: ");
string? userName = Console.ReadLine();
```

```
if (userName.ToLower() == "tim")
```

```

{
    Console.WriteLine("Hello Mr. Corey.");
}
else
{
    Console.Write($"Hello {userName}!");
}

//~~~~~
~
//Exercise 23 – Employee Department
//Prompt the user for a name.

//Create a variable:
//department

//If the name is:
//anna

//The department will be:
//QA

//Otherwise:
//General

//At the end of the condition, display the name of the department.

Console.Write("Hello User! Please enter your first name:
");
string? firstName = Console.ReadLine();

string department;

if (firstName.ToLower( ) == "anna")
{
    department = "QA";
}

```

```

}
else
{
    department = "General";
}

Console.WriteLine(department);
//~~~~~
~
//Exercise 24 – Access Check
//Create:
//hasAccess

//If there is access, ask for a username.

//If the username is:
//admin
//Display:
//Administrator.

//If there is access ,but it is a different name:
//Standard user.

//If there is no access:
//Access denied.

bool hasAccess = true;

if (hasAccess)
{
    Console.Write("Hello User! Please enter your user name:");
    string? userName = Console.ReadLine();

    if (userName.ToLower() == "admin")
    {
        Console.WriteLine("Administrator.");
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Standard user.");
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("Access denied.");
}

//~~~~~
~
//Final Challenge – Basic If Statements Center
//Write a single program that combines all the material from the file.

//The program should:
//Prompt the user for their first name.

//Contain a bool variable named:
//isSystemOnline

//When the system is offline, display:
//System is offline.

//When the system is online, display:
//System is online.

//When the system is online, also check the username.
//If the name is:
//anna
//Regardless of case, display:
// Welcome Anna.

// For another name:
// Welcome [name].

```

```

// Create a variable named:
// userType

// For Anna its value will be:
// QA Tester

// For another user:
// Standard User

// After all conditions are met, display:
// User type: [userType]
// And the last line always:
// End of program.

Console.Write("Hello User! Please enter your first name:
");
string? firstName = Console.ReadLine();

bool isSystemOnline = true;

string userType;

if (isSystemOnline)
{
    Console.WriteLine("System is online.");

    if (firstName.ToLower() == "anna")
    {
        Console.WriteLine("Welcome Anna.");
        userType = "QA Tester";
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Welcome {firstName}.");
        userType = "Standard User";
    }
}

```

```
        Console.WriteLine($"User type: {userType}");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("System is offline.");
    }

    Console.WriteLine("End of program.");
```

C# — Basic If Statements

Weak Points Practice

Exercise 1 — Answer Check

בקש מהמשתמש לענות:

yes

המערכת צריכה לקבל את התשובה גם בצורות כמו:

YES
Yes
yEs

אם התשובה מתאימה:

Accepted

אחרת:

Rejected

Exercise 2 — User Role

בקש מהמשתמש:

Enter role:

האפשרויות התקינות הן:

admin
user

אין חשיבות לאופן שבו המשתמש כתב אותיות גדולות או קטנות.

עבור Admin:

Administrator access

עבור User:

User access

עבור כל ערך אחר:

Unknown role

Exercise 3 — Membership

שאל:

Are you a member?

אם התשובה היא **yes**, ללא חשיבות לאותיות גדולות או קטנות:

Member access

אחרת:

Guest access

Scope

Exercise 4 — Selected Department

בקש מהמשתמש לבחור:

qa
development

עבור **qa**, הערך שנבחר עבור שם המחלקה יהיה:

Quality Assurance

אחרת:

Development

לאחר סיום ההחלטה, הצג:

Department: ...

Exercise 5 — Selected Status

בקש:

Is the task complete?

אם התשובה היא **yes**, הסטטוס הוא:

Completed

אחרת:

Not Completed

לאחר סיום ההחלטה הצג:

Task status: ...

Exercise 6 — Greeting

בקש מהמשתמש לבחור:

morning
evening

עבור `morning`, הברכה היא:

Good morning

אחרת:

Good evening

לאחר סיום ההחלטה הצג:

Selected greeting: ...

Nested Decisions

Exercise 7 — Login

בקש:

Username:

אם שם המשתמש הוא:

admin

בקש:

Password:

אם הסיסמה היא:

1234

הצג:

Login successful

אחרת:

Wrong password

אם שם המשתמש אינו admin :

Unknown user

Exercise 8 — Department Access

בקש:

Department:

אם המשתמש כתב:

qa

שאל:

Are you a manager?

אם התשובה היא **yes** :

QA Manager access

אחרת:

QA Employee access

אם המחלקה אינה **qa** :

Other department

אין חשיבות לאותיות גדולות או קטנות בתשובות הטקסטואליות.

Exercise 9 — Account

בקש:

Account type:

אם המשתמש כתב:

premium

שאל:

Is the account active?

אם התשובה היא **yes** :

Premium account active

אחרת:

Premium account inactive

אם סוג החשבון אינו Premium:

Standard account

אין חשיבות לאותיות גדולות או קטנות.

Exercise 10 — Employee System

בקש:

Employee type:

האפשרויות הן:

manager
employee

אם מדובר ב-Manager, בקש:

Security code:

אם הקוד הוא:

5555

הצג:

Manager access granted

אחרת:

Invalid security code

אם מדובר ב־Employee:

Employee access granted

עבור כל סוג אחר:

Unknown employee type

Combined Practice

Exercise 11

בקש:

System:

האפשרויות הן:

test
production

אם המשתמש בחר `test`, שאל:

Are you QA?

אם התשובה היא `yes`, הערך הסופי יהיה:

QA Test Access

אחרת:

Test Access

אם המשתמש בחר משהו אחר, הערך הסופי יהיה:

Production Access

בסיום כל ההחלטות הצג:

Access: ...

ההשוואות הטקסטואליות אינן תלויות באותיות גדולות או קטנות.

Final Challenge

בקש:

Enter user type:

האפשרויות הן:

admin
employee

אין חשיבות לאותיות גדולות או קטנות.

אם המשתמש הוא `admin`, בקש:

Enter access code:

אם הקוד הוא:

ABC

הערך הסופי הוא:

Full Access

אחרת:

Restricted Access

אם המשתמש הוא `employee`, הערך הסופי הוא:

Employee Access

אם המשתמש הקליד סוג משתמש אחר:

Unknown Access

לאחר שכל הבדיקות הסתיימו, הצג:

Final access: ...

זה התרגול הנקי שאני ממליצה לעבוד עליו עכשיו. אין כאן `TryParse`, טווחים מספריים, חישובי אחוזים, אופרטורים מספריים או חומר אחר שלא מופיע בקובץ. וכל התרגילים מכוונים דווקא ל-**Case Sensitivity, Scope, Nested If** והלוגיקה של **if/else** — הנקודות מהפידבק הקודם שעדיין דרשו חיזוק.

```
//C# – Basic If Statements
//Weak Points Practice

//Exercise 1 – Answer Check
//Ask the user to answer:
//yes

//The system should also accept the answer in forms like:
//YES
//Yes
//yEs
```

```

//If the answer is correct:
//Accepted

//Otherwise:
//Rejected

// Console.Write("Hello User! Please enter the word: yes
");
// string? userAnswer = Console.ReadLine();
//
// if (userAnswer.ToLower() == "yes")
// {
//     Console.WriteLine("Accepted");
// }
// else
// {
//     Console.WriteLine("Rejected");
// }
// ~~~~~
~
//Exercise 2 – User Role
//Ask the user:
//Enter role:
//The valid options are:
//admin
//user

//It does not matter how the user wrote uppercase or lowercase letters.

//For Admin:
//Administrator access

//For User:
//User access

//For any other value:

```

```

//Unknown role

// Console.Write("Hello User! Please enter role: ");
// string? userRole = Console.ReadLine();
//
// if (userRole.ToLower() == "admin")
// {
//     Console.WriteLine("Administrator access");
// }
// else
// {
//     if (userRole.ToLower() == "user")
//     {
//         Console.WriteLine("User access");
//     }
//     else
//     {
//         Console.WriteLine("Unknown role");
//     }
// }
// ~~~~~
~
//Exercise 3 – Membership
//Ask:
//Are you a member?

//If the answer is `yes`, case-insensitive:
//Member access

//Otherwise:
//Guest access

// Console.Write("Hello User! Are you a member? ");
// string? userAnswer = Console.ReadLine();
//
// if (userAnswer.ToLower() == "yes")

```

```

// {
//     Console.WriteLine("Member access");
// }
// else
// {
//     Console.WriteLine("Guest access");
// }
// ~~~~~
~
//Scope
//Exercise 4 – Selected Department
//Ask the user to select:
//qa
//development

//For `qa`, the selected value for the department name would be:
//Quality Assurance

//Otherwise:
//Development

//After the decision is complete, display:
//Department: ...

// Console.Write("Hello User! Please select: qa or development: ");
// string? userSelection = Console.ReadLine();
//
// string department;
//
// if (userSelection.ToLower() == "qa")
// {
//     department = "Quality Assurance";
// }
// else
// {

```

```

//      department = "Development";
// }
//
// Console.WriteLine($"Department: {department}");
// ~~~~~
~
//Exercise 5 – Selected Status
//Ask:
//Is the task complete?

//If the answer is `yes`, the status is:
//Completed

//Otherwise:
//Not Completed

//After the decision is complete, display:
//Task status: ...

// Console.Write("Hello User! Is the task complete? ");
// string? taskStatus = Console.ReadLine();
//
// bool isComplete = false;
//
// if (taskStatus.ToLower() == "yes")
// {
//     isComplete = true;
// }
//
// string status;
//
// if (isComplete)
// {
//     status = "Completed";
// }
// else
// {

```

```

//      status = "Not Completed";
// }
//
// Console.WriteLine($"Task status: {status}");
//~~~~~
~
//Exercise 6 – Greeting
//Ask the user to select:
//morning
//evening

//For `morning`, the greeting is:
//Good morning

//Otherwise:
//Good evening

//After the decision is complete, display:
//Selected greeting: ...

// Console.Write("Hello User! Please select: morning or ev
ening ");
// string userSelection = Console.ReadLine();
//
// string greeting;
//
// if (userSelection.ToLower() == "morning")
// {
//     greeting = "Good morning";
// }
// else
// {
//     greeting = "Good evening";
// }
//
// Console.WriteLine($"Selected greeting: {greeting}");
//~~~~~

```

```

~
//Nested Decisions
//Exercise 7 – Login
//Ask:
//Username:

//If the username is:
//admin
//Ask:
//Password:

//If the password is:
//1234
//Show:
//Login successful

//Other:
//Wrong password

//If the username is not `admin`:
//Unknown user


// Console.Write("Hello User! Please enter your user name:
");
// string? userName = Console.ReadLine();
//
// if (userName.ToLower() == "admin")
// {
//     Console.Write("Please enter your password: ");
//     string? password = Console.ReadLine();
//
//     if (password.ToLower() == "1234")
//     {
//         Console.WriteLine("Login successful");
//     }
//     else
//     {

```

```

//          Console.WriteLine("Wrong password");
//      }
// }
// else
// {
//     Console.WriteLine("Unknown user");
// }
//~~~~~
~
//Exercise 8 – Department Access
//Request:
//Department:

//If the user wrote:
//qa
//Ask:
//Are you a manager?

//If the answer is `yes`:
//QA Manager access

//Other:
//QA Employee access

//If the department is not `qa`:
//Other department

//The textual answers are not case-sensitive.

// Console.Write("Hello User! What is your department? ");
// string? department = Console.ReadLine();
//
// if (department.ToLower() == "qa")
// {
//     Console.Write("Are you a Manager? ");
//     string? userAnswer = Console.ReadLine();
//

```

```

//      if (userAnswer.ToLower() == "yes")
//      {
//          Console.WriteLine("QA Manager access");
//      }
//      else
//      {
//          Console.WriteLine("QA Employee access");
//      }
// }
// else
// {
//     Console.WriteLine("Other department");
// }
// ~~~~~
~
//Exercise 9 – Account
//Request:
//Account type:

// If the user wrote:
//premium
//Ask:
//Is the account active?

//If the answer is `yes`:
//Premium account active

// Otherwise:
//Premium account inactive

//If the account type is not Premium:
//Standard account

//Case is not important.

// Console.Write("Hello User! What is your account type?
");

```

```

// string? accountType = Console.ReadLine();
//
// if (accountType.ToLower() == "premium")
// {
//     Console.Write("Is the account active? ");
//     string? accountActive = Console.ReadLine();
//
//     if (accountActive.ToLower() == "yes")
//     {
//         Console.WriteLine("Premium account active");
//     }
//     else
//     {
//         Console.WriteLine("Premium account inactive");
//     }
// }
// else
// {
//     Console.WriteLine("Standard account");
// }
// ~~~~~
~
//Exercise 10 – Employee System
//Ask:
//Employee type:

//Options are:
//manager
//employee

//If Manager, ask:
//Security code:

//If the code is:
//5555
//Show:
//Manager access granted

```

```

//Otherwise:
//Invalid security code

//If Employee:
//Employee access granted

//For any other type:
//Unknown employee type

// Console.Write("What is your employee type? ");
// string? employeeType = Console.ReadLine();
//
// if (employeeType.ToLower() == "manager")
// {
//     Console.Write("What is your security code? ");
//     string? securityCode = Console.ReadLine();
//
//     if (securityCode == "5555")
//     {
//         Console.WriteLine("Manager access granted");
//     }
//     else
//     {
//         Console.WriteLine("Invalid security code");
//     }
// }
// else
// {
//     if (employeeType.ToLower() == "employee")
//     {
//         Console.WriteLine("Employee access granted");
//     }
//     else
//     {
//         Console.WriteLine("Unknown employee type");
//     }
// }

```

```
//~~~~~
~
//Combined Practice
//Exercise 11
//Ask:
//System:

//Options are:
//test
//production

//If the user selected `test`, ask:
//Are you QA?

//If the answer is `yes`, the final value will be:
//QA Test Access

//Otherwise:
//Test Access

// If the user chose something else, the final value will be:
//Production Access

//After all decisions are made, display:
//Access: ...

//Textual comparisons are case-insensitive.

// Console.Write("What is your system? ");
// string? system = Console.ReadLine();
//
// string access;
//
// if (system.ToLower() == "test")
// {
```

```

//      Console.WriteLine("Are you QA? ");
//      string? role = Console.ReadLine();
//
//      if (role.ToLower() == "yes")
//      {
//          access = "QA Test Access";
//      }
//      else
//      {
//          access = "Test Access";
//      }
// }
// else
// {
//     access = "Production Access";
// }
//
// Console.WriteLine($"Access: {access}");
// ~~~~~
~
//Final Challenge
//Request:
//Enter user type:

//The options are:
//admin
//employee

//Case is not important.

//If the user is `admin`, ask:
//Enter access code:

//If the code is:
//ABC
//The final value is:
//Full Access

```

```

//Otherwise:
//Restricted Access

//If the user is `employee`, the final value is:
//Employee Access

//If the user entered another user type:
//Unknown Access `

//After all the tests are complete, display:
//Final access: ...

// Console.Write("Enter user type: ");
// string? userType = Console.ReadLine();
//
// string finalAccess;
//
// if (userType.ToLower() == "admin")
// {
//     Console.Write("Enter access code: ");
//     string? accessCode = Console.ReadLine();
//
//     if (accessCode.ToLower() == "abc")
//     {
//         finalAccess = "Full Access";
//     }
//     else
//     {
//         finalAccess = "Restricted Access";
//     }
// }
// else
// {
//     if (userType.ToLower() == "employee")
//     {
//         finalAccess = "Employee Access";
//     }

```

```
//      else
//      {
//          finalAccess = "Unknown Access";
//      }
// }
//
// Console.WriteLine($"Final access: {finalAccess}");
// ~~~~~
~
```

ומשתנים שמוגדרים מחוץ, `if`, Nested `if`, `ToLower()`, השוואה עם `==`, `else`, `if`, `bool`, ומשתנים בתוכו `scope`-ל.

C# — Basic If Statements Practice

Exercise 1 — Task Status

צור משתנה בשם:

`isFinished`

המשתנה צריך להיות מסוג `bool`.

אם הערך שלו הוא `true`, הדפס:

Task completed

אחרת הדפס:

Task not completed

Exercise 2 — Door Status

צור משתנה מסוג `bool` בשם:

`isDoorOpen`

אם הדלת פתוחה, הדפס:

The door is open

אחרת:

The door is closed

Exercise 3 — Connection

צור משתנה:

isConnected

אם המשתמש מחובר, הדפס:

Connected

אם לא:

Disconnected

Exercise 4 — Correct Name

בקש מהמשתמש:

Enter your name:

אם המשתמש הזין:

Anna

הדפס:

Hello Anna

אחרת הדפס:

Unknown user

Exercise 5 — Case Insensitive Name

בקש מהמשתמש:

Enter your name:

המערכת צריכה לזהות את השם:

Anna

גם אם המשתמש כתב אותו בצורות שונות של אותיות גדולות וקטנות.
לדוגמה, כל אלה צריכים להיחשב לאותו שם:

anna
ANNA
Anna
aNnA

אם השם מתאים:

Welcome Anna

אחרת:

Welcome guest

Exercise 6 — Answer Check

שאל את המשתמש:

Do you like C#?

המערכת צריכה לקבל את התשובה:

yes

בלי תלות באותיות גדולות או קטנות.

אם התשובה מתאימה:

Great!

אחרת:

Maybe later

Exercise 7 — User Role

בקש:

Enter role:

אם המשתמש מזין:

admin

בלי תלות באותיות גדולות או קטנות, הדפס:

Administrator

בכל מקרה אחר:

Regular user

Exercise 8 — Favorite Language

בקש מהמשתמש:

Enter your favorite programming language:

אם הוא כתב:

c#

הדפס:

Good choice

אחרת:

Different choice

◆ Nested If Statements

Exercise 9 — Member Check

בקש מהמשתמש:

Enter your name:

אם השם הוא:

anna

בדוק בתוך אותו מסלול תנאי משתנה מסוג `bool` בשם:

```
isMember
```

אם `isMember` הוא `true`:

```
Welcome Anna  
Member access granted
```

אם `isMember` הוא `false`:

```
Welcome Anna  
Member access denied
```

אם השם בכלל אינו Anna:

```
Unknown user
```

השוואת השם צריכה לעבוד ללא תלות באותיות גדולות או קטנות.

Exercise 10 — Admin Permission

בקש מהמשתמש:

```
Enter role:
```

אם התפקיד הוא:

```
admin
```

בדוק משתנה מסוג `bool` בשם:

```
hasPermission
```

אם יש הרשאה:

```
Admin recognized  
Permission granted
```

אם אין הרשאה:

```
Admin recognized  
Permission denied
```

אם התפקיד אינו `admin`:

```
Not an administrator
```

גם כאן אין משמעות לאותיות גדולות או קטנות.

Exercise 11 — Registered Student

בקש:

```
Enter student name:
```

אם השם הוא:

```
dan
```

בדוק משתנה:

```
isRegistered
```

אם הוא `true`:

```
Student found  
Registration confirmed
```

אם הוא `false`:

Student found
Not registered

אם השם שונה:

Student not found

◆ Variable Scope Practice

Exercise 12 — Last Name

בקש:

Enter first name:

צור משתנה בשם:

lastName

אם השם הפרטי הוא:

tim

הערך של `lastName` צריך להפוך ל:

Corey

אחרת הוא צריך להפוך ל:

Smith

לאחר שכל התנאי הסתיים, הדפס את `lastName`.

Exercise 13 — Access Message

בקש:

Enter username:

צור משתנה בשם:

message

אם שם המשתמש הוא:

admin

הכנס ל- `message`:

Administrator access

אחרת הכנס:

User access

לאחר סיום התנאי, הדפס את `message`.

Exercise 14 — Department

בקש:

Enter employee name:

צור משתנה:

department

אם השם הוא:

david

הערך יהיה:

Development

אחרת:

General

לאחר התנאי הדפס:

Department: [department]



Final Challenge — Basic Login System

צור תוכנית שמבקשת:

Enter username:

המשתמש המיוחד במערכת הוא:

anna

השם צריך להיות מזוהה ללא תלות באותיות גדולות או קטנות.

אם מדובר ב־Anna, בדוק משתנה מסוג `bool` בשם:

isActive

אם המשתמש פעיל, התוכנית צריכה לקבוע למשתנה בשם:

accessMessage

את הערך:

Active user

אם המשתמש אינו פעיל, הערך צריך להיות:

Inactive user

אם שם המשתמש אינו Anna:

Unknown user

בסוף התוכנית, במקרה שבו המשתמש הוא Anna, הדפס את הערך שנמצא בתוך

`accessMessage`.

⚠ חוקי התרגול הזה

אין כאן שום דרישה שמצריכה חומר שלא נמצא בקובץ שלך. במיוחד, אין צורך ב-`else if`, אין `&&`, אין `||`, אין `<`, `>`, מספרים או המרות טיפוסים. כל התרגול ניתן לפתרון באמצעות החומר שמופיע בשיעור שלך, כולל העובדה שמשתנה שמוגדר ב-`scope` פנימי אינו זמין מחוץ אליו, בעוד שמשתנה שהוגדר ב-`parent scope` יכול להשתנות בתוך התנאי ולהיות בשימוש לאחר מכן.

לא צירפתי פתרונות, קוד התחלתי שמגלה את המבנה, או רמזים לפתרון.

```
//C# – Basic If Statements Practice
//Exercise 1 – Task Status
//Create a variable named:
//isFinished

//The variable should be of type `bool`.
//If its value is `true`, print:
//Task completed

//else print:
//Task not completed
```

```

bool isFinished = false;

if (isFinished)
{
    Console.WriteLine("Task completed");
}
else
{
    Console.WriteLine("Task not completed");
}
//~~~~~
~
//Exercise 2 – Door Status
//Create a `bool` variable named:
//isDoorOpen

//If the door is open, print:
//The door is open

//else:
//The door is closed

bool isDoorOpen = false;

if (isDoorOpen)
{
    Console.WriteLine("The door is open");
}
else
{
    Console.WriteLine("The door is closed");
}
//~~~~~
~
//Exercise 3 – Connection
//Create a variable:
//isConnected

```

```

//If the user is connected, print:
//Connected

//If not:
//Disconnected

bool isConnected = false;

if (isConnected)
{
    Console.WriteLine("Connected");
}
else
{
    Console.WriteLine("Disconnected");
}
//~~~~~
~
//Exercise 4 – Correct Name
//Ask the user:
//Enter your name:

//If the user Enter:
//Anna

//Print:
//Hello Anna

//Otherwise print:
//Unknown user

Console.Write("Hello User! Please enter your name: ");
string? firstName = Console.ReadLine();

if (firstName.ToLower() == "anna")

```

```

{
    Console.WriteLine("Hello Anna");
}
else
{
    Console.WriteLine("Unknown user");
}
//~~~~~
~
//Exercise 5 – Case Insensitive Name
//Ask the user:
//Enter your name:

//The system should recognize the name:
//Anna

//even if the user writes it in different uppercase and lowercase forms.

//For example, all of these should be considered the same name:
//anna
//ANNA
//Anna
//aNnA

//If the name matches:
//Welcome Anna

//Otherwise:
//Welcome guest

Console.Write("Hello User! Please enter your name: ");
string? firstName = Console.ReadLine();

if (firstName.ToLower() == "anna")
{

```

```

    Console.WriteLine("Welcome Anna");
}
else
{
    Console.WriteLine("Welcome guest");
}
//~~~~~
~
//Exercise 6 – Answer Check
//Ask the user:
//Do you like C#?

//The system should receive the answer:
//yes
//Regardless of case.

//If the answer is correct:
//Great!

//else:
//Maybe later

Console.Write("Hello User! Do you like C#?");
string? userInput = Console.ReadLine();

if (userInput.ToLower() == "yes")
{
    Console.WriteLine("Great!");
}
else
{
    Console.WriteLine("Maybe later");
}
//~~~~~
~
//Exercise 7 – User Role
//Ask:

```

```

//Enter role:

//If the user enters:
//admin
//Regardless of case, print:
//Administrator

//Otherwise:
//Regular user

Console.WriteLine("Hello User! Please enter role:");
string? userRole = Console.ReadLine();

if (userRole.ToLower() == "admin")
{
    Console.WriteLine("Administrator");
}
else
{
    Console.WriteLine("Regular user");
}
//~~~~~
~
//Exercise 8 – Favorite Language
//Ask the user:
//Enter your favorite programming language:

//If they type:
//c#

//Print:
//Good choice

//else:
//Different choice

```

```

Console.Write("Hello User! Please enter your favorite programming language: ");
string? userInput = Console.ReadLine();

if (userInput.ToLower() == "c#")
{
    Console.WriteLine("Good choice");
}
else
{
    Console.WriteLine("Different choice");
}
//~~~~~
~
//Nested If Statements
//Exercise 9 – Member Check
//Ask the user:
//Enter your name:

//If the name is:
//anna

//Check within the same path a `bool` variable condition called:
//isMember

//If `isMember` is `true`:
//Welcome Anna
//Member access granted

//If `isMember` is `false`:
//Welcome Anna
//Member access denied

//If the name is not Anna at all:
//Unknown user

//The name comparison should work regardless of uppercase o

```

r lowercase letters.

```
Console.WriteLine("Hello User! Please enter your name:");  
string? firstName = Console.ReadLine();
```

```
bool isMember = false;
```

```
if (firstName.ToLower() == "anna")
```

```
{
```

```
    if (isMember)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("Welcome Anna");
```

```
        Console.WriteLine("Member access granted");
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("Welcome Anna");
```

```
        Console.WriteLine("Member access denied");
```

```
    }
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    Console.WriteLine("Unknown user");
```

```
}
```

```
//~~~~~
```

```
~
```

```
//Exercise 10 – Admin Permission
```

```
//Ask the user:
```

```
//Enter role:
```

```
//If the role is:
```

```
//admin
```

```
//Check a `bool` variable named:
```

```
//hasPermission
```

```
//If permission is granted:
```

```

//Admin recognized
//Permission granted

//If no permission is granted:
//Admin recognized
//Permission denied

//If the role is not `admin`:
//Not an administrator

//Again, uppercase and lowercase letters are not important
here.

Console.Write("Hello User! Please enter role: ");
string? userRole = Console.ReadLine();

bool hasPermission = false;

if (userRole.ToLower() == "admin")
{
    if (hasPermission)
    {
        Console.WriteLine("Admin recognized");
        Console.WriteLine("Permission granted");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Admin recognized");
        Console.WriteLine("Permission denied");
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("Not an administrator");
}
//~~~~~
~

```

```

//Exercise 11 – Registered Student
//Request:
//Enter student name:

//If the name is:
//dan
//Check variable:
//isRegistered

//If it is `true`:
//Student found
//Registration confirmed

//If it is `false`:
//Student found
//Not registered

//If the name is different:
//Student not found

Console.Write("Hello Student! Please write your first name:
");
string? firstName = Console.ReadLine();

bool isRegistered = false;

if (firstName.ToLower() == "dan")
{
    if (isRegistered)
    {
        Console.WriteLine("Student found");
        Console.WriteLine("Registration confirmed");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Student found");
        Console.WriteLine("Not registered");
    }
}

```

```

    }
}
else
{
    Console.WriteLine("Student not found");
}
//~~~~~
~
//Variable Scope Practice
//Exercise 12 – Last Name
//Request:
//Enter first name:

//Create a variable named:
//lastName

//If the first name is:
//tim

//The value of `lastName` should be:
//Corey

//Otherwise it should be For:
//Smith

//After all the conditions have been met, print `lastName`.

Console.Write("Hello User! Please enter your first name:");
string? firstName = Console.ReadLine();

string lastName;

if (firstName.ToLower() == "tim")
{
    lastName = "corey";
}
else

```

```

{
    lastName = "smith";
}

Console.WriteLine(lastName);
//~~~~~
~
//Exercise 13 – Access Message
//Ask:
//Enter username:

//Create a variable named:
//message

//If the username is:
//admin

//Enter `message`:
//Administrator access

//Otherwise enter:
//User access

//After the conditions have been met, print `message`.

Console.Write("Hello User! What is your user name? ");
string? userName = Console.ReadLine();

string message;

if (userName.ToLower() == "admin")
{
    message = "Administrator access";
}
else
{
    message = "User access";
}

```

```

}

Console.WriteLine(message);
//~~~~~
~
//Exercise 14 – Department
//Ask:
//Enter employee name:

//Create a variable:
//department

//If the name is:
//david
//The value will be:
//Development

//Otherwise:
//General

//After the condition print:
//Department: [department]

Console.Write("Hello Employee! What is your name? ");
string? employeeName = Console.ReadLine();

string department;

if (employeeName.ToLower() == "david")
{
    department = "Development";
}
else
{
    department = "General";
}

```

```

Console.WriteLine($"Department: {department}");
//~~~~~
~
//Final Challenge – Basic Login System
//Create a program that prompts:
//Enter username:

//The special user in the system is:
//anna
//The name should be case-insensitive.

//If it is Anna, check a `bool` variable named:
//isActive

//If the user is active, the program should set the variable named:
//accessMessage
//to the value:
//Active user

//If the user is inactive, the value should be:
//Inactive user

//If the username is not Anna:
//Unknown user

//At the end of the program, in the case that the user is Anna, print the value found in `accessMessage`.

Console.Write("Hello User! Please enter your user name: ");
string? userName = Console.ReadLine();

bool isActive = false;

string accessMessage;

if (userName.ToLower() == "anna")

```

```
{
    if (isActive)
    {
        accessMessage = "Active user";
    }
    else
    {
        accessMessage = "Inactive user";
    }

    Console.WriteLine(accessMessage);
}
else
{
    Console.WriteLine("Unknown user");
}
```